



Inteligência Artificial - Trabalho Prático 2

Pré-Processamento e Análise Preditiva

Prof. Douglas Castilho

Disponível Desde: 27 de maio de 2026

Data de Entrega: 23 de junho de 2026

Valor: 3.0 pontos

Neste trabalho, você deverá realizar o pré-processamento e análise preditiva sobre a base de dados que foi atribuída para você. Cada aluno é responsável por uma base de dados, cujo link para acesso está disponível na página da disciplina. Durante a etapa de pré-processamento e análise de dados, você deverá seguir o seguinte roteiro como guia para suas atividades. Mesmo que a base de dados não apresente as características analisadas, você deverá realizar a análise e mostrar que elas não se aplicam:

1. Identificação do atributo alvo (saída);
2. Identificação dos tipos de dados dos atributos de entrada (quantitativo, qualitativo);
3. Identificação da escala de dados dos atributos de entrada (nominal, ordinal, intervalar, racional);
4. Exploração dos dados através de medidas de localidade;
5. Exploração dos dados através de medidas de espalhamento;
6. Exploração dos dados através de medidas de distribuição;
7. Identificação e separação do conjunto de teste, que será utilizado para testar o desempenho dos modelos - o conjunto de testes deve ser representativo e ter as características da população completa. Caso sua base de dados já tenha o conjunto de teste definido, analisar se este segue as características do conjunto de treinamento;
8. Identificação e eliminação de atributos não necessários;
9. Identificação e eliminação de exemplos não necessários;
10. Análise e aplicação de técnicas de amostragem de dados (caso não seja necessário, analisar o porquê);
11. Identificação e aplicação de técnicas para minimizar problemas de desbalanceamento (caso não seja necessário, analisar o porquê);



12. Limpeza de dados:

- a. Identificação e eliminação de ruídos ou outliers;
- b. Identificação e eliminação de dados inconsistentes;
- c. Identificação e eliminação de dados redundantes;
- d. Identificação e resolução de dados incompletos (ausentes) – utilização de alguma técnica de preenchimento e justificar;

13. Identificação e conversão dos tipos de dados (caso não seja necessário, analisar o porquê).

Os tipos de conversão que podem ser utilizados são:

- a. Conversão de tipos (simbólico para numérico, ordinal para numérico, nominal para binário, numérico para ordinal);
- b. Normalização dos dados (re-escala ou padronização);

14. Análise e aplicação de alguma técnica para redução de dimensionalidade – pesquisar alguma técnica utilizada na literatura e aplicar;

Durante essa etapa de análise preditiva, você deverá seguir o seguinte roteiro como guia para suas atividades:

1. Definição da técnica de validação a ser utilizada (cross-validation, hold-out, leave-one-out, etc);
2. Definição das métricas a serem utilizadas para avaliar os resultados preditivos dos modelos (acurácia, precisão, recall, matriz de confusão, etc);
3. Definição de um algoritmo base (*baseline*), que será utilizado como base para análise dos resultados – algoritmo classe majoritária;
4. Criação de modelo preditivo utilizando algoritmo de indução baseado nos vizinhos mais próximos e similaridade de dados (K-NN);
5. Criação de modelo preditivo utilizando algoritmo de indução baseado em árvores de decisão (decisiontree ou árvore C4.5);
6. Criação de modelo preditivo utilizando algoritmo de indução redes neurais artificiais (MLP);
7. Análise dos resultados do algoritmo baseline;
8. Análise dos resultados dos três algoritmos de aprendizado de máquina supracitados;

A seguir, são listados os itens necessários para entrega e apresentação do Trabalho Prático 2:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas
Avenida Dirce Pereira Rosa, 300. Poços de Caldas/MG. CEP 37713-100
Fone: (35) 3713-5120



- Código fonte em linguagem Python, R ou Java;
- Documentação detalhada seguindo os itens expostos no roteiro, na ordem em que são apresentados, contendo a justificativa para todas as definições e decisões acerca do projeto;
- Apresentação contendo 3 slides explicando a definição do problema, a metodologia de resolução e análise dos resultados. Estes slides deverão ser utilizados para apresentação do trabalho para a turma, cujo tempo máximo será limitado em 3 minutos.